答え

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

6章 空間図形　答え

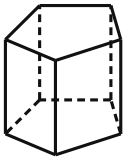
表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。（各4点）

(1) 図の立体の名前



答え **五角柱**

(2) 八角錐の辺の数

答え **16本**

(3) 正十二面体の面の形

答え **正五角形**

2 右の直方体ABCD–EFGHについて、次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 辺BFと平行な辺をすべて答えなさい。

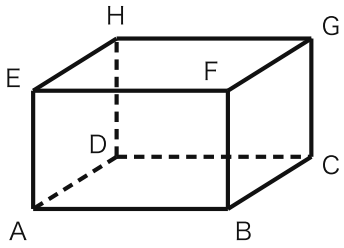
答え **辺AE、辺CG、辺DH**

(2) 辺BCとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

答え **辺AE、辺DH、辺EF、辺GH**

(3) 辺EFと平行な面をすべて答えなさい。

答え **面ABCD、面CDHG**



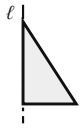
3 図を見て、次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 立面図と平面図が図のようになる立体の名前



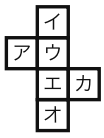
答え **四角錐**

(2) ℓ を軸に1回転させてできる立体の名前



答え **円錐**

(3) 展開図を組み立てたとき、面イと向かい合う面



答え **面エ**

4 次の立体の体積を求めなさい。（各10点）

(1) 底面の半径が3cm、高さが10cmの円柱

答え **$90\pi\,\mathrm{cm}^3$**

(2) 底面の半径が6cm、高さが5cmの円錐

答え **$60\pi\,\mathrm{cm}^3$**

(3) 直径が6cmの球

答え **$36\pi\,\mathrm{cm}^3$**

5 次の立体の表面積を求めなさい。（(1) 8点　(2) 10点　(3) 10点）

(1) 底面の半径が4cm、高さが7cmの円柱

答え **$88\pi\,\mathrm{cm}^2$**

(2) 底面の1辺が6cm、側面の三角形の高さが8cmの正四角錐

答え **$132\,\mathrm{cm}^2$**

(3) 半径が5cmの半球

答え **$75\pi\,\mathrm{cm}^2$**

© School Stock

解答解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

6章 空間図形　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 立体の名前と性質 （各4点）

見直すドリル　いろいろな立体①（1節）

(1) 図の立体 **五角柱**

- 底面が五角形で、上と下の2つの底面が平行です。
- 側面は長方形なので、五角柱です。

(2) 八角錐の辺の数 **16本**

- 底面の辺が8本、頂点から底面へのびる辺が8本あります。
  $8+8=16$

(3) 正十二面体の面 **正五角形**

- 正多面体は、面がすべて合同な正多角形です。
- 正十二面体の面は、正五角形です。

2 空間での直線や平面の位置 （各5点）

見直すドリル　直線や平面の位置関係①（2節）

(1) 辺BFと平行な辺 **辺AE、辺CG、辺DH**

- 辺BFは、縦にのびる辺です。同じ向きの辺をさがします。
- 辺AE、辺CG、辺DH の3本です。辺EA のように逆から読んでも同じ辺です。

(2) 辺BCとねじれの位置にある辺 **辺AE、辺DH、辺EF、辺GH**

- 辺BCと平行な辺は AD、EH、FG です。交わる辺は AB、CD、BF、CG です。
- 残りの 辺AE、辺DH、辺EF、辺GH が、ねじれの位置にあります。

(3) 辺EFと平行な面 **面ABCD、面CDHG**

- 辺EFをふくむ面は ABFE と EFGH、辺EFと交わる面は AEHD と BFGC です。
- 残りの 面ABCD と 面CDHG が平行です。面DCGH のように、まわりの頂点を順に読めば、読み始めがちがっても正解です。

3 立体の見方と調べ方 （各5点）

見直すドリル　立体の見方①（2節）

(1) 立体の名前 **四角錐**

- 立面図が三角形なので、柱ではなく錐の形です。
- 平面図が四角形なので、四角錐です。

(2) 直角三角形を1回転 **円錐**

- 直角をはさむ辺の1つ ℓ を軸に回転させると、円錐ができます。
- ℓ に垂直な辺が、底面の円の半径になります。

(3) 面イと向かい合う面 **面エ**

- イ、ウ、エ、オの4つの面は、縦に1列にならんで、立方体の側面をひとまわりします。
- ひとまわりする4つの面では、1つおいた面が向かい合います。イと向かい合うのは、エです。

4 立体の体積 （各10点）

見直すドリル　立体の体積①（3節）

(1) 円柱の体積 **$90\pi\,\mathrm{cm}^3$**

- 底面は半径3cmの円です。底面積を求めます。
  $\pi\times3^2=9\pi$
- 柱の体積は、底面積×高さです。高さ10cmをかけます。
  $9\pi\times10=90\pi$

(2) 円錐の体積 **$60\pi\,\mathrm{cm}^3$**

- 底面は半径6cmの円です。底面積を求めます。
  $\pi\times6^2=36\pi$
- 錐の体積は、$\frac{1}{3}$×底面積×高さです。
  $\frac{1}{3}\times36\pi\times5=60\pi$

(3) 球の体積 **$36\pi\,\mathrm{cm}^3$**

- 直径が6cmなので、半径は3cmです。
  $6\div2=3$
- 球の体積は、
  $\frac{4}{3}\times\pi\times$半径×半径×半径です。
  $\frac{4}{3}\times\pi\times3^3=36\pi$

© School Stock

解答
解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

6章 空間図形　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

5 立体の表面積 (1) 8点 (2) 10点 (3) 10点

見直すドリル　立体の表面積①（3節）

(1) 円柱の表面積　$88\pi\,cm^2$

- 表面積は、底面積2つ分と、側面積をたします。
  $2\times\pi\times4^2=32\pi$
- 側面積は、底面の円周×高さです。
  $2\times\pi\times4\times7=56\pi$
  $32\pi+56\pi=88\pi$

(2) 正四角錐の表面積　$132cm^2$

- 表面積は、底面積と、側面の三角形4つ分をたします。
  $6\times6=36$
- 側面の三角形1つの面積は、底辺6cm、高さ8cmです。
  $6\times8\div2=24$
  $4\times24=96$
  $36+96=132$

(3) 半球の表面積　$75\pi\,cm^2$

- 半球の表面積は、球の表面積の半分と、切り口の円の面積をたします。
  $\frac{1}{2}\times4\times\pi\times5^2=50\pi$
- 切り口の円の面積を求めます。
  $\pi\times5^2=25\pi$
  $50\pi+25\pi=75\pi$

まちがえやすいところ

- 円錐の体積に $\frac{1}{3}$ をかけ忘れないようにしましょう。
- 円錐の高さは、頂点から底面に垂直な長さです。斜めの長さと取りちがえないようにしましょう。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock